# PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
## 3ª Prova Semestral – 03/12/2025
## GABARITO

**1ª Questão: ( 5,0 pontos )**

É dado o transformador com indutâncias $L_1 = 4H$ e $L_2 = 1H$ nos enrolamentos e coeficiente de acoplamento $k = 1$ em condições iniciais nulas (c.i.n.) como visto na Figura 1.

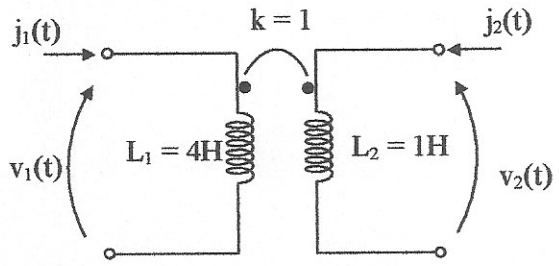



**Figura 1**

(0,5) **a)** Determine a matriz das indutâncias do transformador dado.

(0,5) **b)** Determine a matriz de impedâncias do transformador dado no domínio da frequência de Laplace.

(1,0) **c)** Calcule a relação de transformação $r = \dfrac{V_1(s)}{V_2(s)}$ e a apresente na sua expressão mais simplificada possível.

O transformador dado é inserido no circuito da Figura 2 em que $C = 1F$, $R = 1\Omega$ e **c.i.n.**

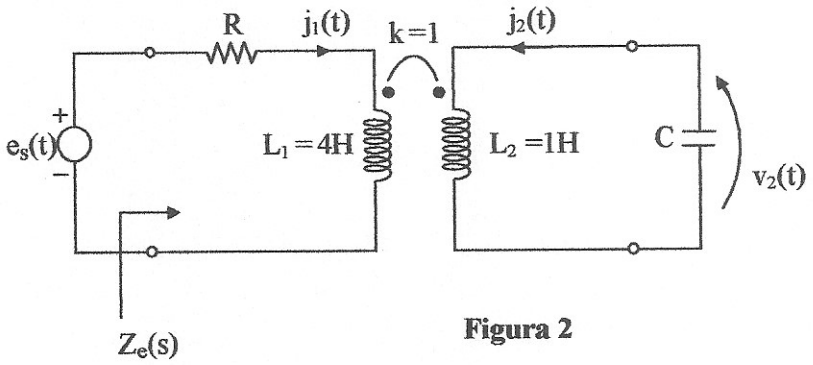



**Figura 2**

(2,0) **d)** Calcule a impedância $Z_e(s)$ observada pelo gerador.

(1,0) **e)** Considerando a tensão de excitação $e_s(t) = 110\sqrt{2}\cos\dfrac{t}{2}$ (V,s), calcule o fator de potência observado pelo gerador, indicando se indica carga capacitiva ou carga indutiva.

Gabarito 1)

1)

a) Como $|M| = k\sqrt{L_1 L_2}$, temos $|M| = \sqrt{4 \times 1}\ H \Rightarrow |M| = 2\ H$

b) Considerando as marcas de polaridade e os sentidos das correntes nos enrolamentos, temos

a) $L = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} (H)$ b) $Z(s) = \begin{bmatrix} 4s & 2s \\ 2s & s \end{bmatrix}$

c) As tensões sobre os enrolamentos são dadas por

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4s & 2s \\ 2s & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix}$$

com relação de transformação

$$r = \frac{V_1(s)}{V_2(s)} = \frac{4s\,I_1(s) + 2s\,I_2(s)}{2s\,I_1(s) + s\,I_2(s)} \Rightarrow r = 2.$$

d) Aplicando a 2ª lei de Kirchhoff às malhas do primário e do secundário e inserindo as relações constitutivas, obtemos o sistema de equações

$$\begin{bmatrix} R + sL_1 & s|M| \\ s|M| & sL_2 + \frac{1}{sC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s(s) \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 4s+1 & 2s \\ 2s & s + \frac{1}{s} \end{bmatrix}}_{T(s)} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(T(s)) = \cancel{4s^2} + s + 4 + \frac{1}{s} \cancel{- 4s^2} = \frac{s^2 + 4s + 1}{s}$$

$$I_1(s) = \frac{s}{s^2+4s+1} \begin{vmatrix} E_s(s) & 2s \\ 0 & s + \frac{1}{s} \end{vmatrix} \Rightarrow I_1(s) = \frac{s^2+1}{s^2+4s+1} E_s(s)$$

$$I_2(s) = \frac{s}{s^2+4s+1} \begin{vmatrix} 4s+1 & E_s(s) \\ 2s & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow I_2(s) = \frac{-2s^2}{s^2+4s+1} E_s(s)$$

d.a) $V_1(s)$ pode ser obtida a partir de $V_2(s)$ e de $r$:

$$V_2(s) = -\frac{1}{sC} I_2(s) \Rightarrow V_2(s) = \frac{2s}{s^2+4s+1} E_s(s)$$

$$V_1(s) = r\,V_2(s) \Rightarrow V_1(s) = \frac{4s}{s^2+4s+1} E_s(s)$$

d.b) Alternativamente, $V_1(s)$ pode ser obtida a partir de $I_1(s)$ e $I_2(s)$:

$$V_1(s) = sL_1 I_1(s) + s|M| I_2(s) \Rightarrow V_1(s) = \frac{\cancel{4s^2} + 4s \cancel{- 4s^2}}{s^2+4s+1} E_s(s)$$

$$Z_e(s) = \frac{E_s(s)}{I_1(s)} \Rightarrow Z_e(s) = \frac{s^2+4s+1}{s^2+1}$$

e) Substituindo $s = j\frac{1}{2}$, temos

$$Z_e = \frac{\left(\frac{j}{2}\right)^2 + 4\cdot\frac{j}{2} + 1}{\left(\frac{j}{2}\right)^2 + 1} = \frac{\frac{3}{4} + 2j}{\frac{3}{4}} \Rightarrow Z_e = 1 + \frac{8}{3}j$$

$$P_{ap} = \hat{E}_s \cdot \hat{I}_1^{*} = Z_e \hat{I}_1 \cdot \hat{I}_1^{*} = Z_e |\hat{I}_1|^2 \Rightarrow P_{ap} = |\hat{I}_1|^2 \left(1 + \frac{8}{3}j\right) \rightarrow \text{indutivo}$$

$$f_p = \frac{P}{|P_{ap}|} = \frac{\mathrm{Re}\{Z_e\}}{\sqrt{1 + \frac{64}{9}}} = \frac{3}{\sqrt{73}} \Rightarrow f_p = 0{,}35112$$

**2ª Questão: ( 5,0 pontos )**

(1,0) **a)** O quadripolo Q monstrado na Figura 3 está definido pela sua matriz T de transmissão

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \text{ considerando a relação } \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = T. \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

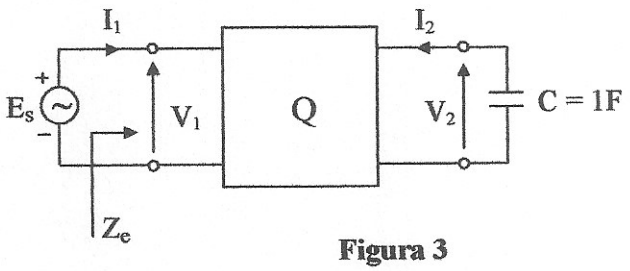



**Figura 3**

Calcule a impedância de entrada $Z_e$ observada pelo gerador.

(4,0) **b)** Determine em função dos parâmetros do esquema da Figura 4 a matriz de transmissão

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$ que representa o comportamento do circuito observado pelos acessos 1 – 1' e 2 – 2'.

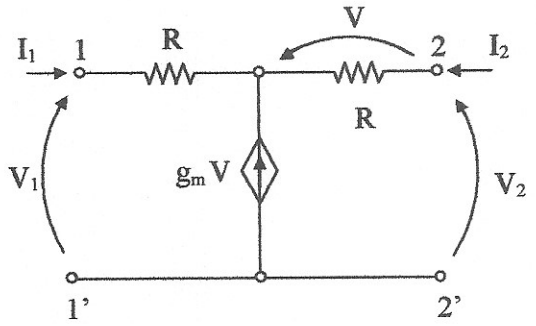



**Figura 4**

Gabarito 2)

2) a) $T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

Na carga, temos $V_2 = -\frac{I_2}{sC} = -\frac{I_2}{5} \Rightarrow \frac{V_2}{-I_2} = \frac{1}{5}$

Na entrada, temos

$$Z_e = \frac{V_1}{I_1} = \frac{AV_2 + B.(-I_2)}{CV_2 + D.(-I_2)} = \frac{2V_2}{\frac{-I_2}{2}} = \frac{4}{5} \Rightarrow Z_e = \frac{4}{5}$$

b) b.A) $A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{-I_2=0}$ condição: $-I_2 = 0 \Rightarrow V = 0 \Rightarrow g_m V = 0 \Rightarrow V_2 = V_1$

$\therefore$ $\boxed{A = 1}$

b.B) $B = \left.\frac{V_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$ condição: $V_2 = 0 \Rightarrow V = R.(-I_2) \Rightarrow g_m V = g_m R.(-I_2)$

1ª LK: $-I_1 - I_2 - g_m V = 0 \Rightarrow I_1 = (1 - g_m R).(-I_2)$

2ª LK: $V_1 = R I_1 + V \Rightarrow V_1 = [R(1 - g_m R) + R].(-I_2)$

$\therefore$ $\boxed{B = R(2 - g_m R)}$

b.C) $C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{-I_2=0}$ condição: $-I_2 = 0 \rightarrow V = 0 \rightarrow g_m V = 0$

1ª LK: $-I_1 - I_2 - g_m V = 0 \Rightarrow I_1 = 0$

$\therefore$ $\boxed{C = 0}$

b.D) $D = \left.\frac{I_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$ condição, 1ª LK } as mesmas de b.B) $\Rightarrow I_1 = (1 - g_m R).(-I_2)$

$\therefore$ $\boxed{D = 1 - g_m R}$

Gabarito 2)

2) a) $T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

Na carga, temos $V_2 = -\frac{I_2}{sC} = -\frac{I_2}{5} \Rightarrow \frac{V_2}{-I_2} = \frac{1}{5}$

Na entrada, temos

$$Z_e = \frac{V_1}{I_1} = \frac{AV_2 + B.(-I_2)}{CV_2 + D.(-I_2)} = \frac{2V_2}{\frac{-I_2}{2}} = \frac{4}{5} \Rightarrow Z_e = \frac{4}{5}$$

b) b.A) $A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{-I_2=0}$ condição: $-I_2 = 0 \Rightarrow V = 0 \Rightarrow g_m V = 0 \Rightarrow V_2 = V_1$

$\therefore \boxed{A = 1}$

b.B) $B = \left.\frac{V_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$ condição: $V_2 = 0 \Rightarrow V = R.(-I_2) \Rightarrow g_m V = g_m R.(-I_2)$

1ª LK: $-I_1 - I_2 - g_m V = 0 \Rightarrow I_1 = (1 - g_m R).(-I_2)$

2ª LK: $V_1 = R I_1 + V \Rightarrow V_1 = [R(1 - g_m R) + R].(-I_2)$

$\therefore \boxed{B = R(2 - g_m R)}$

b.C) $C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{-I_2=0}$ condição: $-I_2 = 0 \rightarrow V = 0 \rightarrow g_m V = 0$

1ª LK: $-I_1 - I_2 - g_m V = 0 \Rightarrow I_1 = 0$

$\therefore \boxed{C = 0}$

b.D) $D = \left.\frac{I_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$ condição, 1ª LK } as mesmas de b.B) $\Rightarrow I_1 = (1 - g_m R).(-I_2)$

$\therefore \boxed{D = 1 - g_m R}$